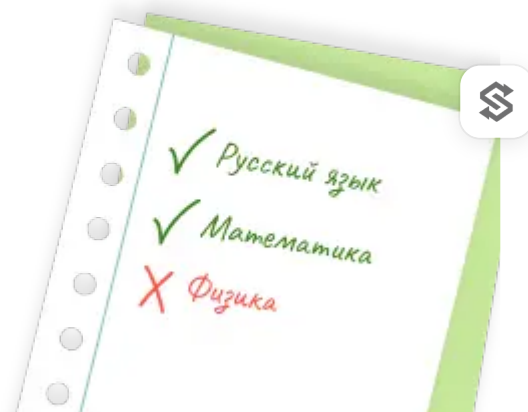


Одна незакрытая тема может потянуть оценки вниз

Пройдите пробную диагностику знаний с репетитором и узнайте слабые места заранее

Забронировать время



Содержание урока

Понятие интерференции волн в физике

Условия интерференции волн

Схемы интерференции волн

Длина световой волны

Основные сведения об интерференции волн в физике

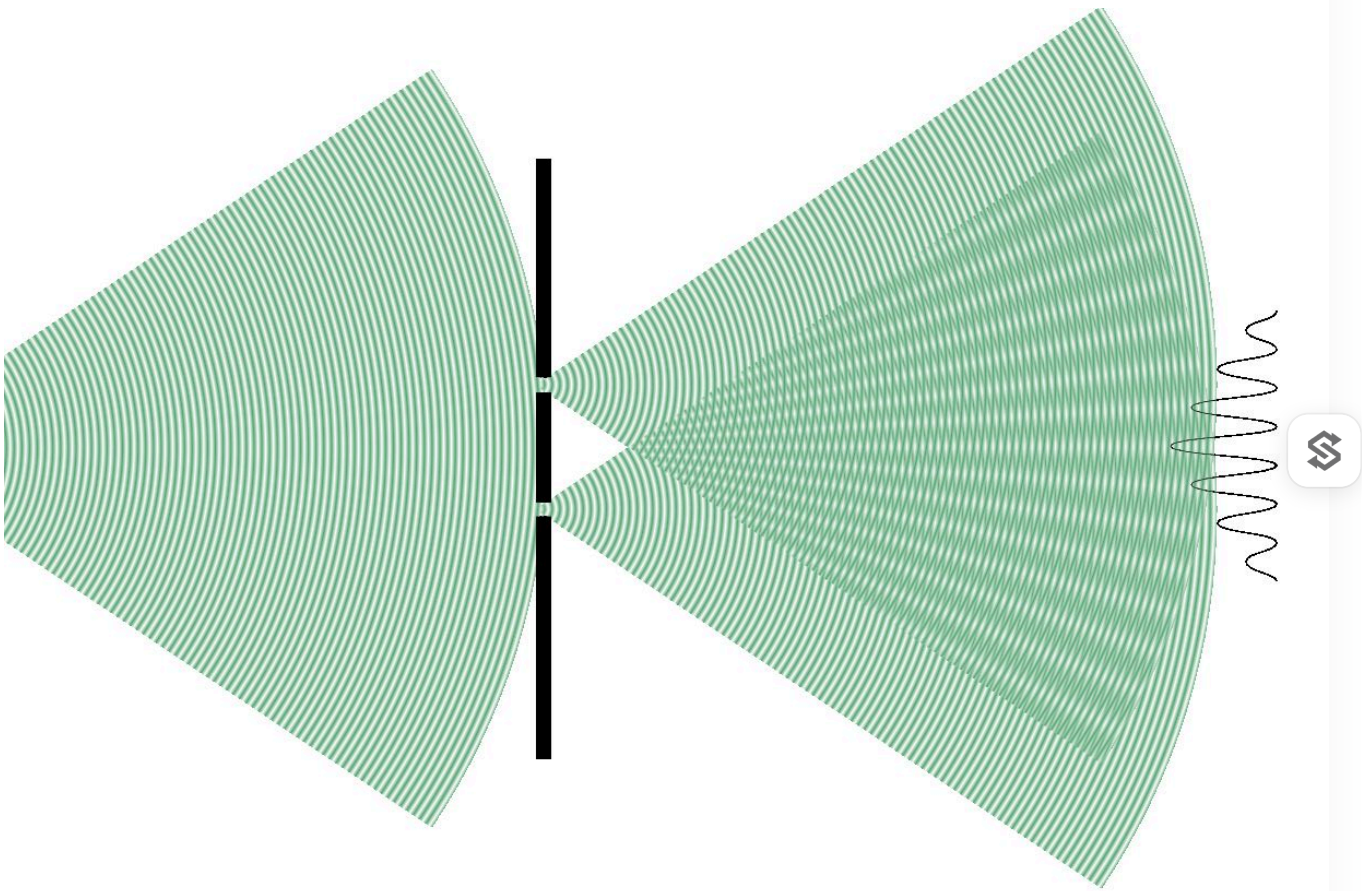
Понятие интерференции волн в физике

Свет имеет и свойства частицы, и свойства волны. Наиболее ярко волновые свойства света проявляют себя в явлениях интерференции и дифракции.

Определение 1

Интерференция (лат. *interferens* от *inter* — «между» и *ferens* —

ослабление результирующих колебаний (то есть амплитуды волн) в различных точках пространства.



Источник: ru.wiki2th.com

Определение 2

Интерференция света — интерференция электромагнитных волн, а именно их видимой части, перераспределение интенсивности света в результате наложения (суперпозиции) нескольких световых волн.



Только в закрытом
Telegram-канале



Разборы тем, шпаргалки, мини-
курсы и полезные лайфхаки





В области наложения световых пучков наблюдается чередование интенсивности света, которое называется **интерференционной картиной**. При интерференции белого света наблюдается радужная картина, а если рассматривать волны одной частоты (монохроматическое излучение), то это будет чередование освещенных и темных полос.

Особенностью интерференции является то, что в максимумах (светлых участках) интенсивность суммарной волны больше, а в минимумах (темных участках) меньше, чем сумма интенсивностей пучков.

Условия интерференции волн

Для образования устойчивой интерференционной картины необходимо, чтобы волны, испускаемые источником, имели

- одинаковую частоту;
- постоянную разность фаз колебаний.

Источники световых волн, соответствующие этим условиям, называют **когерентными**. То есть интерференция — это наложение двух или нескольких когерентных волн.

Сложно с предметом? Не волнуйся, мы поможем!

Регистрируйся на бесплатное занятие с репетитором сейчас и разберем все вместе!



Записаться



Схемы интерференции волн

Кольца Ньютона

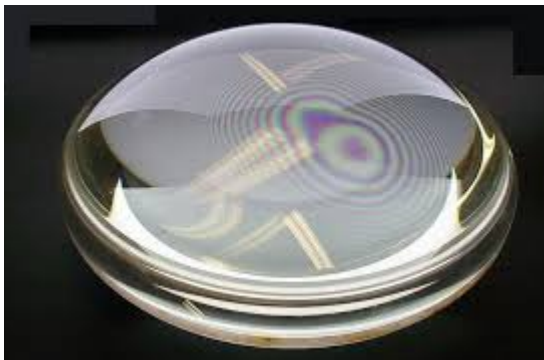


Только в закрытом
Telegram-канале



Разборы тем, шпаргалки, мини-курсы и полезные лайфхаки





Источник: nafiun.com

Явление интерференции впервые было описано И. Ньютоном в 1675 году.

Кольца Ньютона — это concentric окружности равной толщины, наблюдаемые при отражении света от поверхностей зазора между стеклянной пластинкой и соприкасающейся с ней выпуклой линзой с большим радиусом кривизны.

Центр окружностей находится в точке соприкосновения линзы с пластинкой. Интерференция возникает при наложении волн, отраженных от границ воздушного зазора между линзой и пластинкой. На схеме красный падающий луч отражается от верхней (луч 1) и нижней (луч 2) границ зазора.

Волны 1 и 2 когерентны. Они имеют одинаковую длину волны и постоянную разность фаз колебаний, возникающую из-за того, что путь первой волны меньше, чем путь второй.

Если разница равна целому числу длин волн (или четному числу полуволн), то, складываясь, волны усиливают друг друга. Если вторая волна отстает от первой на нечетное число полуволн, то волны погасят друг друга, так как колебания, вызванные ими, будут происходить в противоположных фазах.

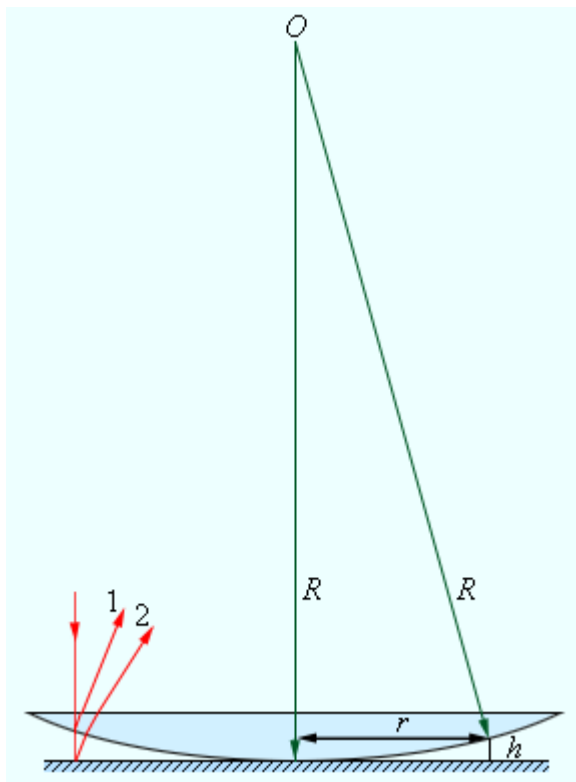


Только в закрытом
Telegram-канале



Разборы тем, шпаргалки, мини-
курсы и полезные лайфхаки





Источник: textarchive.ru

Исаак Ньютон использовал не только белый свет, но и монохроматические пучки. Оказалось, что радиусы колец одного и того же порядкового номера увеличиваются при переходе от фиолетового конца спектра к красному, а красные максимумы имеют наибольший радиус.

Это связано с разными длинами волн в разных частях спектра и позволяет вычислить длину волны, если известны радиусы интерференционных колец. На рисунке ниже изображены кольца Ньютона в зеленом и красном свете:

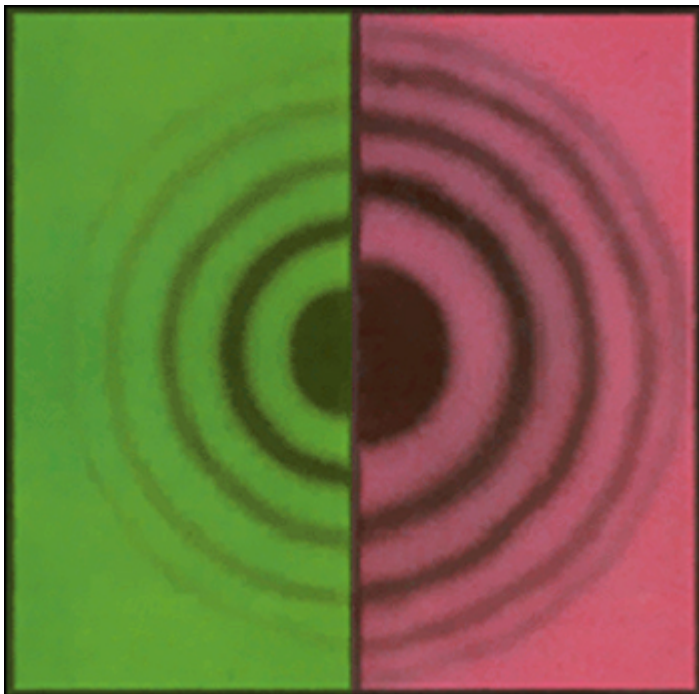


Только в закрытом
Telegram-канале



Разборы тем, шпаргалки, мини-
курсы и полезные лайфхаки



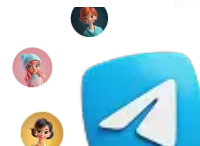
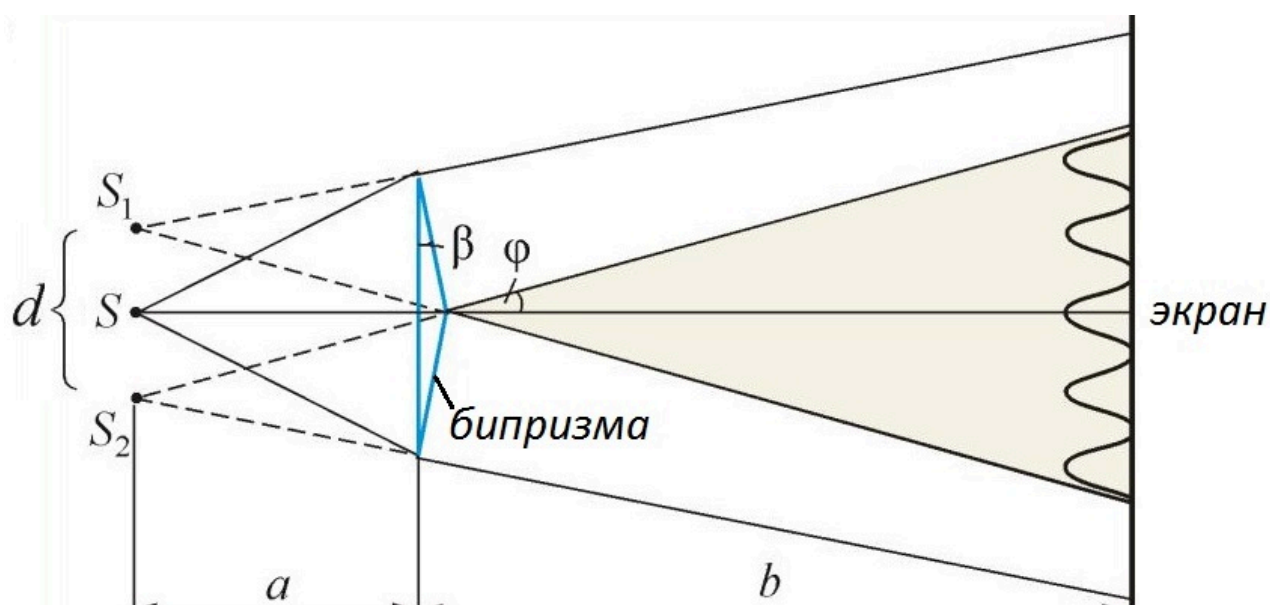


Источник: mypresentation.ru

Бипризма Френеля

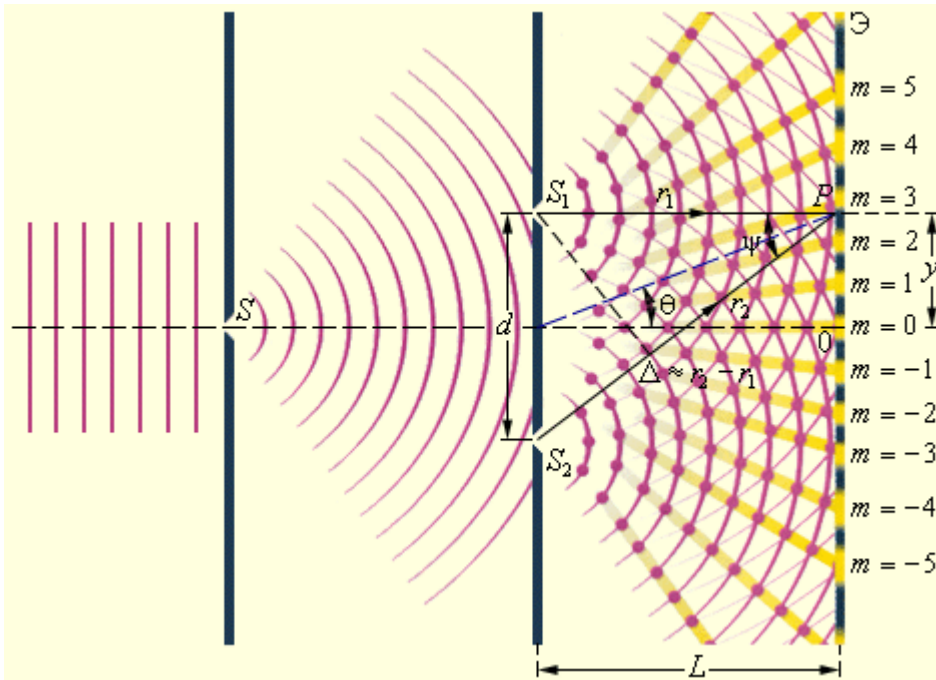
В этой схеме для разделения исходного светового пучка используют бипризму (двойную призму) с малым преломляющим углом β .

Пучок света проходит через узкую щель S , параллельную преломляющему ребру бипризмы. Преломляясь в бипризме, исходный пучок разделяется на два когерентных пучка с мнимыми вершинами в точках S_1 и S_2 . При наложении этих пучков на экране наблюдаются **параллельные интерференционные полосы**.



Интерференционный опыт Юнга

Параллельные лучи света падают на экран с небольшим отверстием **S**. Световой пучок из отверстия **S** падает на второй экран и проходит через отверстия **S₁** и **S₂**, образуя два когерентных пучка, создающих интерференционную картину на экране. На рисунке желтым обозначены максимумы — места с наибольшей амплитудой волны.



Источник: realartist.ru

Длина световой волны

Интерференционные опыты позволяют измерить длину волн. Для красного цвета $\lambda_{\text{к.р.}} = 8 \cdot 10^{-7} \text{ м}$, длина волны фиолетового — $\lambda_{\text{ф}} = 4 \cdot 10^{-7} \text{ м}$. Промежуточные значения принимают длины волн других цветов спектра.

Длина световой волны при наблюдении колец Ньютона

Формула

$$\lambda = \frac{r_n^2}{nR},$$

где λ — длина волны,

R — радиус линзы,

n — номер темного кольца,

r_n — радиус темного кольца под номером **n**.



Только в закрытом
Telegram-канале



Разборы тем, шпаргалки, мини-
курсы и полезные лайфхаки



Подготовлено совместно с репетитором:



Ольга Михайловна

Нужна помощь с физикой?

Выбери подходящего репетитора и попробуй первое занятие бесплатно

[Репетитор по физике](#)

[Репетитор по физике 11 класс](#)

[Репетитор для подготовки к ЕГЭ по физике](#)

[Курс подготовки к ЕГЭ по физике | 2025-2026](#)

[Интенсив по подготовке к ЕГЭ-2025 по физике](#)



ООО "ТьюторОнлайн"

ИНН - 7751192740

ОГРН - 1217700064152

ОКВЭД - 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

IT коды: 1.01 и 16.01

Государственная лицензия №042106

Контакты

info@tutoronline.ru

с 9:00 до 22:00

Как это работает

О нас

Отзывы



Только в закрытом
Telegram-канале



Разборы тем, шпаргалки, мини-курсы и полезные лайфхаки



Подготовка к ЕГЭ

Все услуги репетиторов

Онлайн-уроки

Ответка

Варианты тестов ЕГЭ и ОГЭ от ФИПИ

Архив справочника

Репетиторам

Стоимость уроков

Партнерам

Повышение успеваемости

Подготовка к ГИА (ОГЭ)

Репетиторы в Москве

Вебинары

Курсы повышения квалификации

Школьный справочник

Благотворительность

Начать преподавать

Соц. сети



Verified by

U.S.A



Только в закрытом
Telegram-канале



Разборы тем, шпаргалки, мини-
курсы и полезные лайфхаки



Общайтесь с нами в мессенджерах:



ВКонтакте

Telegram

© 2010 — 2026. ООО "ТьюторОнлайн" - Москва,
ул. Радужная 21. Все права защищены.

Юридическая информация о нас:

Услуги доступа к образовательным программам, реализуемым
посредством образовательной онлайн-платформы TutorOnline
определены каталогом, доступным на сайте
<https://www.tutoronline.ru/online-kursy> и начинаются от 3450 рублей за
курс, или 827 рублей за консультацию.

При разработке сайта в телекоммуникационной сети "Интернет"
использовался стек современных технологий: Next.js, React, Redux,
Tailwind, TypeScript, NodeJS, ASP.NET, .NET Core, MSSQL, Redis.

Правила использования сайта

Технические требования

Пользовательское соглашение

Политика обработки персональных данных

Согласие на обработку персональных данных

Согласие на получение информационной и рекламной рассылки

Сведения об организации



Только в закрытом
Telegram-канале



Разборы тем, шпаргалки, мини-
курсы и полезные лайфхаки

